LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Övningstentamen2 i Linjär algebra, M0067M

Tentamensdatum: **2025-02-30**

Jourhavande lärare: Stefan Ericsson, tel.: 0920-493330.
Antalet uppgifter: 6+3. Skrivtid: 5 timmar.

Betygsgränser:
Låt GP vara poängen på delen för godkänt plus intjänade bonuspoäng och XP antalet poäng på delen för högre betyg inklusive ett extrapoäng om $GP \geq 18$.

Betyg 3: $GP \geq 12$
Betyg 4: $GP \geq 12$ och $XP \geq 4$
Betyg 5: $GP \geq 12$ och $XP \geq 8$

Tillåtna hjälpmedel: Skrivverktyg: penna, sudd, linjal, ...

Till alla uppgifter ska fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, införda beteckningar och uträkningar får inte vara så knapphändigt redovisade att de blir svåra att följa. Lösningarna ska vara systematiska och följa metoderna som behandlats i kursen.

Lycka till!

Allmänna anvisningar: Kontrollera att du fått samtliga uppgifter. Besvara endast en uppgift per lösningsblad. Skriv inte på baksidan. Skriv tydligt, texta gärna men använd inte rödpenna.

Efter tentamen: Tentamensresultat meddelas senast tre veckor efter tentamenstillfället och senast två veckor före nästa omtentamenstillfälle. Tentamensresultatet syns på Mitt LTU - Ladok för studenter.

Del för godkänt

Summan av poängen för denna del tillsammans med intjänade bonuspoäng ger GP. Med $GP \geq 12$ är man godkänd med betyg 3.

1. Låt $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -2 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 5 \end{bmatrix}$. Bestäm samtliga $\mathbf{b}$ sådana att $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ har lösningar. (4 p)

2. Bestäm matrisen för den linjära avbildning $T_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ som först speglar i linjen $x + y = 0$ och därefter roterar $\pi/6$ radianer moturs. Vad avbildas $(1, 1)$ på? (4 p)

3. I vilken punkt skär linjen $\mathbf{x} = (5, -2, 3) + t(4, -1, 4)$ planet $3x + y - 2z = 4$? Bestäm arean av triangeln med hörn i skärningspunkten, $(1, 1, 1)$ och $(-1, 2, 1)$. (4 p)

4. Bestäm en bas för

$$\operatorname{span}\{(1, 0, -1, 1), (1, -2, 3, -4), (-1, -2, 5, -6), (1, -4, 7, -9)\}.$$

(4 p)

5. Bestäm lösningen till $y' = y - 2z$, $z' = -y$ med $y(0) = 1$ och $z(0) = -1$. (4 p)

6. Låt $\mathbb{P}_2$ vara vektorrummet av polynom med gradtal maximalt två och utrusta det med skalärprodukten

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x)\,dx.$$

Bestäm avståndet mellan $1 + x$ och $1 + x^2$, $d(1 + x, 1 + x^2)$. Bestäm också en ortogonal bas för $\operatorname{span}\{x, 1 + x^2\}$. (4 p)

Del för högre betyg

Summan av poängen för denna del ger XP. Till XP läggs ytterligare ett poäng om $GP \geq 18$. Med $GP \geq 12$ och $XP \geq 4$ är man godkänd med betyg 4, och med $GP \geq 12$ och $XP \geq 8$ är man godkänd med betyg 5.

7. Låt $\mathbf{a}_1$ och $\mathbf{a}_2$ vara två vektorer i $\mathbb{R}^2$ skrivna som 2×1 matriser. Låt $A = [\mathbf{a}_1\, \mathbf{a}_2]$ och antag $\det A = -3$. Bestäm $\det([\mathbf{b}_1\, \mathbf{b}_2])$ då $\mathbf{b}_1 = -\mathbf{a}_1 + 3\mathbf{a}_2$ och $\mathbf{b}_2 = 2\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$. Lös också $A\mathbf{x} = \mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2$. (4 p)

8. Låt A vara matrisen för den linjära avbildningen som ortogonalt projicerar vektorer i ett plan Π. För A är både

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ och } \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

egenvektorer med tillhörande egenvärde $\lambda = 1$. Bestäm planet Π. Bestäm övriga egenvärden och egenvektorer.
Ledning: Matrisen A behöver inte bestämmas. (4 p)

9. Låt $M_{2\times 2}$ vara vektorrummet av samtliga 2×2 matriser. Visa att

$$H = \{A \in M_{2\times 2} : AB = BA\}, \text{ där } B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix},$$

är ett underrum till $M_{2\times 2}$. Bestäm också en bas för H. (4 p)

Några formler från kursen

1. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

2. Rotationsmatris α radianer moturs: $\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$.

3. $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$

$$\mathbf{u} \bullet \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - v_2u_3, v_1u_3 - u_1v_3, u_1v_2 - v_1u_2)$$

$$\text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \bullet \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2}\mathbf{v}$$

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \bullet \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \bullet \mathbf{v})\mathbf{w}$$

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \mathbf{u} \bullet (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$$

4. $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n\}$, $\mathcal{C} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$

$$P = P_{\mathcal{B}\to\mathcal{C}} = \left[[\mathbf{u}_1]_{\mathcal{C}} \ldots [\mathbf{u}_n]_{\mathcal{C}}\right], \; [\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = P\,[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

5. $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ ortogonal bas för V

$$\text{proj}_V\mathbf{u} = \sum_{j=1}^{p} \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_j \rangle}{\|\mathbf{v}_j\|^2}\mathbf{v}_j$$